

Tabla 5: Configuración de hiperparámetros para experimentos seleccionados (Shuttle)

Exp.	Percentil	Técnica	PR_dist	PR_ries	Criterio	U_den	U_ries	Tipo_P
	Isolation Forest*							
E1	1 (9828)	pcsmote	70	30	proporción	025	030	Upp040
E2	0 (9931)	pcsmote	70	30	proporción	050	040	Upp060

* Valor entre paréntesis indica semillas sintéticas candidatas detectadas.

Tabla 6: Rendimiento en Validación Cruzada (k -fold CV) para el Caso Base (Shuttle)

Configuración	Tamaño Train	Tamaño Test	F1_M CV	F1_W CV	Acc CV
Caso Base (Original)	46400	11600	0,963	1,000	1,000

Nota. El conjunto de entrenamiento (80 %) se compone de 36469 instancias de la Clase 1 (mayoritaria), y las clases minoritarias: Clase 4 (7122), Clase 5 (2614), Clase 3 (137), Clase 2 (40), Clase 7 (10) y Clase 6 (8).

Tabla 7: Rendimiento final en conjunto de prueba ordenado por F1 Macro (Shuttle)

Ranking	Percentil	Técnica	Sem. Val.*	Sintet.	Train Final	F1_M Test	F1_W Test	Acc Test
	Isolation Forest				(Orig + Sintet.)			
–	–	Caso Base	–	–	46400	0,855	1,000	1,000
1	0 % (candidatas: 9931)	adasyn	–	208961	255361	0,952	1,000	1,000
2		borderline	–	172454	218854	0,952	1,000	1,000
3		smote	–	208883	255283	0,950	1,000	1,000
4		pcsmote (E2)	6756	135963	182363	0,857	1,000	1,000
1	1 % (candidatas: 9828)	adasyn	–	206831	252763	0,991	1,000	1,000
2		borderline	–	170731	216663	0,991	1,000	1,000
3		smote	–	206796	252728	0,950	1,000	1,000
4		pcsmote (E1)	7685	206796	252728	0,950	1,000	1,000

* Semillas candidatas validadas en el conjunto de entrenamiento (train). Nota: Las técnicas están ordenadas por F1_M Test dentro de cada bloque.